

第十二章无穷级数练习题（一）第 1-8 题解答

一、无穷级数的敛散性

1. 敛散性定义

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 其

和为 S , 即 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 否则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

2. 常数项无穷级数的性质

见教材

3. 等比级数和 p 级数

(1) 等比级数的敛散性

等比级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots \quad (a \neq 0)$$

$$(\text{或} \sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0))$$

当 $|q| < 1$ 时, 收敛, 和为 $\frac{a}{1-q}$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}$; 当 $|q| \geq 1$ 时, 发散.

(2) p 级数的敛散性

p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

当 $p > 1$ 时, 收敛; 当 $p \leq 1$ 时, 发散.

二、正项级数判别法

1. 基本定理

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

2. 比较判别法的一般形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且 $u_n \leq v_n, n = 1, 2, \cdots$, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛; 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

3. 比较判别法的极限形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$, 则

(1) 当 $0 < \ell < +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的敛散性相同;

(2) 当 $\ell = 0$ 时, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(3) 当 $\ell = +\infty$ 时, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

4. 比值判别法 (达朗贝尔判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$).

注: 比值判别法的一般形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$).

5. 根值判别法 (柯西判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$).

注: 根值判别法的一般形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若 $\sqrt[n]{u_n} \leq q < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\sqrt[n]{u_n} \geq 1$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$) .

6. 积分判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上非负、连续、单调减少,

且 $u_n = f(n)$ ($n \geq N$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 的敛散性相同.

三、任意项级数

1. 绝对收敛与条件收敛

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛; 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

2. 定理 (绝对收敛的充要条件)

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛的充要条件是由其正项构成的级数和负项构成的级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都收敛.

3. 定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛.

4. 莱布尼茨判别法

若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 满足条件

$$(1) \quad u_n \geq u_{n+1}, n = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 且其和 $S \leq u_1$, 余和 $r_n = S - S_n$ 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

5. 绝对收敛级数的两条性质

见教材

1. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ ()

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 敛散性与 λ 有关.

解 首先讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 的收敛性 (利用正项级数基本定理). 因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收

敛, 由基本定理知其前 n 项部分和数列 $\{S_n\}$ 有界 (只需考虑上界), 即存在常数 $M > 0$, 使得

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq M, \forall n \in \mathbf{N}^+ \quad (\mathbf{N}^+ = \{1, 2, \dots, n, \dots\})$$

于是, 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$, 其前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} \sigma_n &= u_2 + u_4 + \dots + u_{2n} \\ &< u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{2n} = S_{2n} \leq M, \forall n \in \mathbf{N}^+ \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 的前 n 项部分和数列 $\{\sigma_n\}$ 有界, 由正项级数基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛.

再讨论任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ 的敛散性 (因为要判断绝对收敛与条件收

敛, 所以必须要考察其绝对值级数), 考虑其绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$$

因为

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}}{a_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{\lambda}{n}\right) = \lambda \neq 0$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, 由比较判别法(极限形式)知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$

收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ 绝对收敛, 应选(A).

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{\sqrt[3]{n^2}}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n-1} + u_n)$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.

解 对于(A), 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$ 收敛 (利用莱布尼茨判别法), 但

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{\sqrt[3]{n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 所以排除(A).}$$

对于(B), 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 收敛 (利用莱布尼茨判别法),

$$\text{但 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 所以排除(B).}$$

对于 (C), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 收敛, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{n-1} = u_2 + u_2 + \cdots + u_{n-1} + u_n + \cdots \text{ 也收敛 (利用级数性质: 增加、减少或改变有}$$

限项级数敛散性不变), 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n-1} + u_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

收敛 (利用级数加法性质), 故应选(C).

对于(D), 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 收敛, 但

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$$

发散 (利用比较判别法的极限形式), 这时因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n-1}} + \frac{1}{\sqrt{2n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{2} \neq 0$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 因此排除(D).

3. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 ()

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \text{ 发散; } (B) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \text{ 收敛;}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n}) \text{收敛}; \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) \text{收敛}.$$

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 条件收

敛, 故其正项构成的级数和负项构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 都发散 (反证, 若

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 都收敛, 利用绝对收敛的充要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 绝对收敛, 矛盾; 若

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 中一个收敛, 另一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 也矛盾), 从而排除排

除(A)和(B).

对于(C), 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 发散 (利用正项级数基本定理, 其部分和数列无界), 故排除(C).

对于(D), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 所以其加括号级数 (利用级数加括号性质: 收敛级数内可以任意加括号, 则任意加括号所得级数也收敛, 且和不变)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2n-1} - a_{2n} + \cdots \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) \end{aligned}$$

收敛, 故应选(D).

4. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 ()

$$(A) \text{ 当 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ 收敛}; \quad (B) \text{ 当 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 发散时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ 发散};$$

$$(C) \text{ 当 } \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \text{ 收敛时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 \text{ 收敛}; \quad (D) \text{ 当 } \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \text{ 发散时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 \text{ 发散}.$$

解 对于(A), 取 $a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 收敛, 但

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 所以排除(A).}$$

对于(B), 取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^{n-1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛, 所以排除(B).

对于(C), 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以数列 $\{a_n\}$ 有界, 故存在 $M > 0$, 使得

$|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^+$, 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$ (利用级数收敛的必要条件:

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$), 利用极限保序性, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, 恒有

$|b_n| < 1$, 于是有

$$0 \leq a_n^2 b_n^2 \leq M |b_n|$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} M |b_n| = M \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 由比较判别法 (一般形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛 (需注意, 这里

如果用比较判别法的极限形式, 即由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 b_n^2}{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 |b_n| = 0$ 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛, 则

有错误, 因为分母 $|b_n|$ 有可能等于零), 故应选(C).

对于(D), 取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^{n-1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以排除(D).

5. 设 $u_n \neq 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ ()

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性根据所给条件不能判定.

解 (因为要判断绝对收敛与条件收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

考察绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{u_n} + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+1}{u_{n+1}} \right) = 1 + 1 \cdot 1 = 2 \neq 0$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 发散, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 不绝对收敛.

下面讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 的收敛性 (注意, 为交错级数, 但不满足莱布

尼茨判别法条件, 需利用收敛性定义), 其前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} \right) - \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} \right) + \cdots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \end{aligned}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \right] = \frac{1}{u_1} + 0 = \frac{1}{u_1}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 收敛.

综上可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 条件收敛, 故应选(B).

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是常数项级数, 则下面的说法中错误的是 ()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都收敛;

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都发散;

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 都发散;

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 都发散.

解 对于(A), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都收敛 (利用绝对收敛的充要条件), 结论正确, 故排除(A).

对于(B), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都发散 (类似题3讨论), 结论正确, 故排除(B).

对于(C), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 发散, 所以

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} u_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|u_n| + u_n}{2} - \frac{|u_n| - u_n}{2} \right) \\ \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|u_n| + u_n}{2} + \frac{|u_n| - u_n}{2} \right)\end{aligned}$$

都发散, 结论正确, 故排除(C).

对于(D), 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$

都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 结论错误, 故应选(D).

7. 已知 $\alpha > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的取值范围为 ()

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$; (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$; (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

解 (因为要判断绝对收敛与条件收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 所以其绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$$

收敛, 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}} = 1 \neq 0$$

由比较判别法（极限形式）知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$ 收敛，所以 $\alpha - \frac{1}{2} > 1$ （利用 p 级数敛散性），即

$$\alpha > \frac{3}{2}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，所以其绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2-\alpha}}$$

发散，故 $2 - \alpha \leq 1$ （利用 p 级数敛散性），从而 $\alpha \geq 1$ ，再由莱布尼茨判别法知

$2 - \alpha > 0$ （这时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2-\alpha}} = 0$ ），即 $\alpha < 2$ 。

综上可知 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ ，故选(D)。

8. 下面的结论正确的是（ ）

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的敛散性相同；

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(C) 若 $0 < u_n < \frac{1}{n}$ ，则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{\ln n}$ 收敛；

(D) 若 $v_n \leq u_n \leq w_n$ ，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 都收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

解 对于(A)，取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ ， $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，所以排除(A)。

（注意，这里不要误用正项级数比较判别法，得出敛散性相同的错误结论）

对于(B)，取 $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n \ln n}, & n = 2, 3, \dots \\ 0, & n = 1 \end{cases}$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$ ，但

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散 (利用积分判别法, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$, 反常

积分发散, 所以级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散), 所以排除(B).

对于(C), 取 $u_n = \frac{1}{2n}$, 则 $0 < u_n < \frac{1}{n}$, 但 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{\ln n} = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散 (利用积分判别法), 所以排除(C).

对于(D), 由 $v_n \leq u_n \leq w_n$ 得

$$0 \leq u_n - v_n \leq w_n - v_n$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (w_n - v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n - \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)$ 收敛, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n) + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

收敛, 故应选(D).